

Navigation시스템 도착 예측 모델링

- 도메인의 이해
- 분석대상 데이터 이해
- 데이터탐색(시각화)
- 데이터 전처리
- 파이썬 실습
- 인공지능 활용을 통한 데이터분석 및 전처리
- 추론모델과 예측모델
- 머신러닝 모델링
- 딥러닝 모델링
- 파이썬 실습

모델링 프로세스



문제이해
및 분석

데이터수집
데이터병합
시각화
상관분석

결측치 처리
이상치 처리
변수 변환
스케일링

회귀분석
의사결정트리
랜덤포레스트
XGBoost
딥러닝

모델 평가
및 파라미터 조정

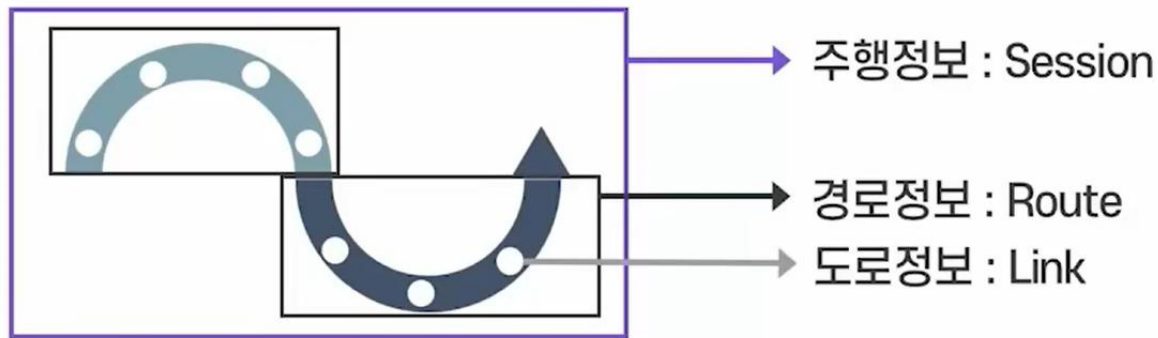
도메인 이해(1/3)

◆ 내비게이션 도착 예측 시간 정확도 향상

- 과거 주행 데이터를 기반으로 navigation 도착시간 예측 정확도 개선

[길 안내 구성요소]

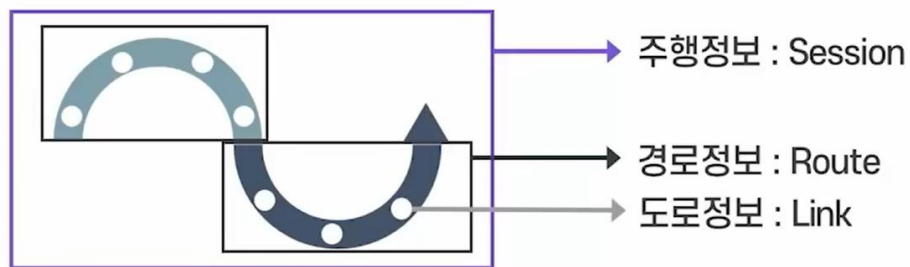
구분	KT 원내비 용어	설명
주행정보	Session	운전자 기준에서 주행의 시작과 끝
경로정보	Route	경로 탐색이 이루어질 때마다 생성(재탐색 시마다 새로 생성)
도로정보	Link	주행경로의 최소단위(도로를 세분화)



도메인 이해(2/3)

[길 안내 구성요소]

구분	KT 원내비 용어	설명
주행정보	Session	운전자 기준에서 주행의 시작과 끝
경로정보	Route	경로 탐색이 이루어질 때마다 생성(재탐색 시마다 새로 생성)
도로정보	Link	주행경로의 최소단위(도로를 세분화)



경로정보

Index	RID	TIME_DEPARTUREDATE	TIME_ARRIVEDATE	_DISTANC	ET	ETA	ETAA
0	router-84875df7fc-b5nxc-7-20255166-0	2020-07-20 05:35:21.000	2020-07-20 05:55:22.599	12914	1201.53	987.625	82.197
1	router-84875df7fc-b5nxc-6-10888379-0	2020-07-20 05:55:22.000	2020-07-20 06:09:06.941	7483	823.817	855.934	96.1015
2	router-84875df7fc-cmkz9-7-45806143-0	2020-07-20 00:13:46.000	2020-07-20 00:22:32.909	8087	526.711	575.955	90.6507
3	router-84875df7fc-scxcj-7-47843617-0	2020-07-20 00:13:43.000	2020-07-20 00:28:42.729	10528	898.582	537.117	59.7738
4	router-84875df7fc-scxcj-3-20061505-0	2020-07-20 00:01:57.000	2020-07-20 00:17:58.169	10636	957.759	786.353	82.1034

추가정보1(경로 출발도시)

Index	RID	level1_pnu	level2_pnu
0	router-84875df7fc-b5nxc-2-2300503-0	경기도	고양시 덕양구
1	router-84875df7fc-scxcj-6-3976613-0	서울특별시	금천구
2	router-84875df7fc-52vz8-4-7281375-0	경기도	화성시
3	router-84875df7fc-scxcj-3-7147622-0	경기도	하남시
4	router-84875df7fc-cmkz9-4-7525466-0	서울특별시	서초구

추가정보2(경로의 신호등 갯수)

Index	RID	signaltype
0	router-84875df7fc-52vz8-0-10002399-0	22
1	router-84875df7fc-52vz8-0-10003032-0	2
2	router-84875df7fc-52vz8-0-10003142-0	20
3	router-84875df7fc-52vz8-0-10012957-0	7
4	router-84875df7fc-52vz8-0-10018039-0	24
5	router-84875df7fc-52vz8-0-10019426-0	16

도메인 이해(3/3)

목표변수 : ET(실주행시간)

설명변수 : 거리(Distance) + ETA(과거 예측주행시간) + 신호등(Signal) + 요일 + 시간대 + 경유도시

목표변수

Index	RID	TIME_DEPARTUREDATE	TIME_ARRIVEDATE	_DISTANC	ET	ETA	ETAA	level1_pnu	level2_pnu	signaltype
0	router-84875df7fc-b5nxc-7-20255166-0	2020-07-20 05:35:21.000	2020-07-20 05:55:22.599	12914	1201.53	987.625	82.197	경기도	광명시	7
1	router-84875df7fc-b5nxc-6-10888379-0	2020-07-20 05:55:22.000	2020-07-20 06:09:06.941	7483	823.817	855.934	96.1015	서울특별시	영등포구	31
2	router-84875df7fc-cmkz9-7-45806143-0	2020-07-20 00:13:46.000	2020-07-20 00:22:32.909	8087	526.711	575.955	90.6507	경기도	김포시	6
3	router-84875df7fc-scxcj-7-47843617-0	2020-07-20 00:13:43.000	2020-07-20 00:28:42.729	10528	898.582	537.117	59.7738	경기도	광주시	2
4	router-84875df7fc-scxcj-3-20061505-0	2020-07-20 00:01:57.000	2020-07-20 00:17:58.169	10636	957.759	786.353	82.1034	경기도	안산시 상록구	28

*ET:실주행시간
**ETA:예측시간

$$ETAA = (1 - \frac{|ET - ETA|}{ET}) \times 100$$

분석대상 데이터

기본 데이터

학습데이터 : navi_train.csv
(7월 20일에서 24일 사이의 수도권 3~15km 주행데이터)

평가데이터 : navi_evaluation.csv
(7월 27일에서 31일 사이의 수도권 3~15km 주행데이터)

연계(추가) 데이터

주소(시군구)데이터 : navi_pnu.csv
(주행데이터를 기준으로 출발지의 주소 정보, key : RID)

신호등(갯수)데이터 : navi_signal.csv
(주행데이터를 기준으로 경로의 신호등 갯수, key : RID)

경로정보

Index	RID	TIME_DEPARTUREDATE	TIME_ARRIVEDATE	_DISTANC	ET	ETA	ETAA
0	router-84875df7fc-b5nxc-7-20255166-0	2020-07-20 05:35:21.000	2020-07-20 05:55:22.599	12914	1201.53	987.625	82.197
1	router-84875df7fc-b5nxc-6-10888379-0	2020-07-20 05:55:22.000	2020-07-20 06:09:06.941	7483	823.817	855.934	96.1015
2	router-84875df7fc-cmkz9-7-45806143-0	2020-07-20 00:13:46.000	2020-07-20 00:22:32.909	8087	526.711	575.955	90.6507
3	router-84875df7fc-scxcj-7-47843617-0	2020-07-20 00:13:43.000	2020-07-20 00:28:42.729	10528	898.582	537.117	59.7738
4	router-84875df7fc-scxcj-3-20061505-0	2020-07-20 00:01:57.000	2020-07-20 00:17:58.169	10636	957.759	786.353	82.1034

추가정보1(경로 출발도시)

Index	RID	level1_pnu	level2_pnu
0	router-84875df7fc-b5nxc-2-2300503-0	경기도	고양시 덕양구
1	router-84875df7fc-scxcj-6-3976613-0	서울특별시	금천구
2	router-84875df7fc-52vz8-4-7281375-0	경기도	화성시
3	router-84875df7fc-scxcj-3-7147622-0	경기도	하남시
4	router-84875df7fc-cmkz9-4-7525466-0	서울특별시	서초구

추가정보2(경로의 신호등 갯수)

Index	RID	signaltype
0	router-84875df7fc-52vz8-0-10002399-0	22
1	router-84875df7fc-52vz8-0-10003032-0	2
2	router-84875df7fc-52vz8-0-10003142-0	20
3	router-84875df7fc-52vz8-0-10012957-0	7
4	router-84875df7fc-52vz8-0-10018039-0	24
5	router-84875df7fc-52vz8-0-10019426-0	16

데이터 탐색(분석)

- ☑ 엑셀 data를 읽고, Pandas의 DataFrame 등을 자료구조로 처리할 수 있다.
- ☑ 예측에 필요한 추가 Feature를 판별하고, 병합/분리 등을 처리할 수 있다.
- ☑ Seaborn을 활용한 데이터 시각화로 데이터를 입체적으로 분석할 수 있다.



실습 내용

- ☑ 데이터 불러오기
- ☑ 예측에 필요한 추가 변수 생성하기
- ☑ 데이터 분석하기

데이터 전처리

- ☑ 데이터의 형태를 살펴보고 불필요한 데이터를 정제할 수 있다.
- ☑ 범주형 변수를 더미변수로 변환할 수 있다.
- ☑ 데이터 스케일링을 통해 AI모델 학습에 도움을 줄 수 있다.



실습 내용

- ☑ 이상치/결측치 처리
- ☑ 더미변수 생성
- ☑ 데이터 스케일링

머신러닝 모델링

- ☑ 학습 대상으로 정제한 데이터를 Train/Test 데이터로 분할할 수 있다.
- ☑ 머신러닝 라이브러리를 토대로 모델링을 할 수 있다.



실습 내용

- ☑ Train/Test Data Split
- ☑ Modeling(머신러닝)

- LinearRegression
- RandomForest
- GradientBoosting
- XGBoost

딥러닝 모델링

- ☑ 딥러닝을 위한 Tensorflow 라이브러리를 활용할 수 있다.
- ☑ 모델링을 위한 '입력층·은닉층·출력층' 및 '활성화 함수·손실함수' 등을 활용할 수 있다.



실습 내용

- ☑ 회귀문제에 딥러닝 모델 적용하기
- ☑ 모델학습의 조기 종료 및 최적 모델 적용하기

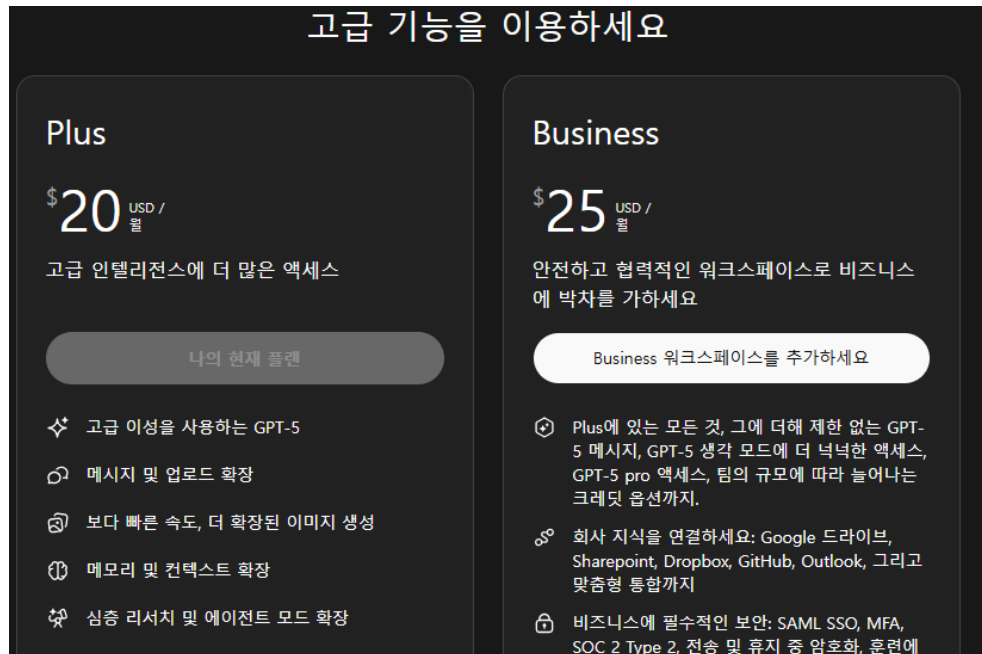
파이썬 딥러닝 실습

```
(4)-머신러닝.py x
1  """
2  #####
3  [실습-정답] Python을 활용한 AI 모델링 - 머신러닝 파트
4  #####
5
6  - 이번시간에는 Python을 활용한 AI 모델링에서 머신러닝에 대해 실습해 보겠습니다.
7  - 머신러닝 모델에는 아래와 같이 모델들이 있습니다.
8      => 단일 분류예측 모델 : LogisticRegression, KNN, DecisionTree
9      => 앙상블(Ensemble) 모델 : RandomForest, XGBoost, LGBM, Stacking, Weighted Blending
10
11  - 솔직히, 머신러닝이 딥러닝보다 코딩하기 쉽습니다. 4줄 템플릿에 맞춰 코딩하면 되기 때문입니다.
12  - 한가지 당부 드리고 싶은 말은 "백문이불여일타" 입니다.
13  - 이보다는 실습이 더 많은 시간과 노력이 투자 되어야 합니다.
14
15  #####
16  학습목차
17  #####
18
19  1. 머신러닝 모델 프로세스
20  - 데이터 가져오기
21  - 데이터 전처리
22  - Train, Test 데이터셋 분할
23  - 데이터 정규화
24  - 단일 분류예측 모델 : LogisticRegression, KNN, DecisionTree
25  - 앙상블(Ensemble) 모델 : RandomForest, XGBoost, LGBM, Stacking, Weighted Blending
26
27  """
28
29  ## 1. 실습준비
30  """
31  # 코드실행시 경고 메시지 무시
32
33  import warnings
34  warnings.filterwarnings(action='ignore')
35  """
36
37  """
38  #####
39  2. 머신러닝 모델 프로세스
40  #####
```

생성형 AI서비스 활용(1/6)

◆ ChatGPT

- 무료
 - ✓ <https://chatgpt.com/> 에서 무료 회원 가입
- 유료
 - ✓ 무료에서 '플랜업그레이드'



생성형 AI서비스 활용(2/6)

◆ Google Gemini

- 무료
 - ✓ <https://gemini.google.com/app?hl=ko> 에서 무료 회원 가입
- 유료
 - ✓ ???

생성형 AI서비스 활용(3/6)

ChatGPT 활용(버전 5)

첨부한 3개의 화일을 병합하기 위한 파이썬 코드를 작성해봐.

✅ 병합용 파이썬 코드

python

```
import pandas as pd
```

```
# 1 CSV 파일 불러오기
```

```
df_train = pd.read_csv("onenavi_train.csv")
```

```
df_pnu = pd.read_csv("onenavi_pnu.csv")
```

```
df_signal = pd.read_csv("onenavi_signal.csv")
```

```
# 2 파일 병합 (RID 기준)
```

```
df_total = pd.merge(df_train, df_pnu, on="RID", how="left")
```

```
df_total = pd.merge(df_total, df_signal, on="RID", how="left")
```

```
# 3 데이터 구조 확인
```

```
print(df_total.info())
```

```
print(df_total.head())
```

```
# 4 최종 병합 파일 저장
```

```
df_total.to_csv("onenavi_total.csv", index=False, encoding='utf-8-sig')
```

```
print("✅ onenavi_total.csv 파일이 성공적으로 저장되었습니다.")
```

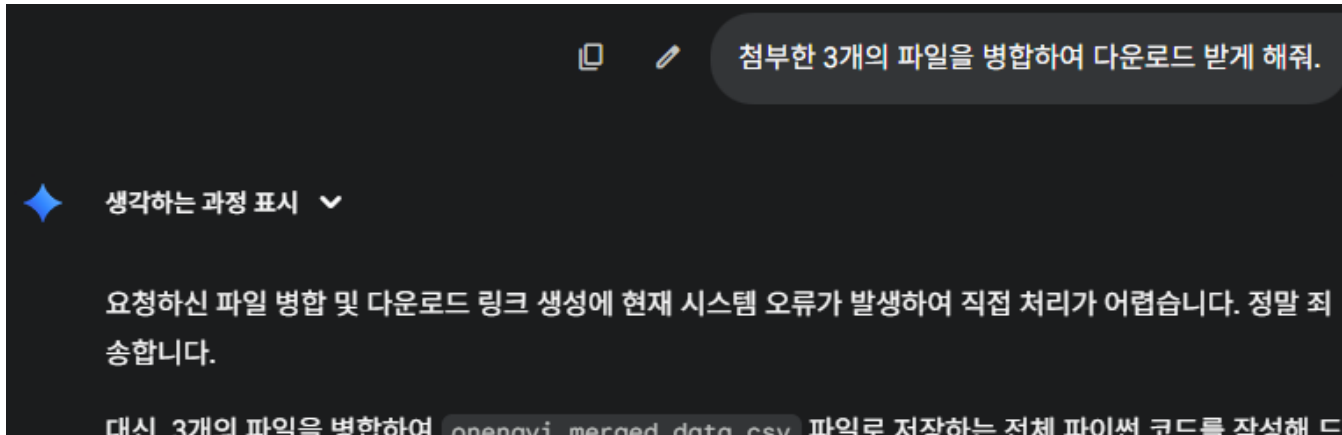
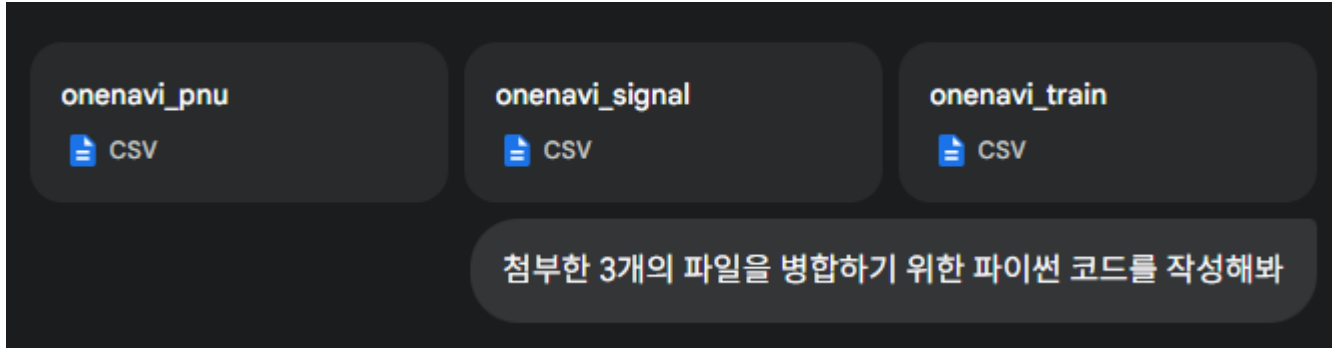

생성형 AI서비스 활용(4/6)

ChatGPT 활용(GPT-4o)

첨부한 3개의 화일을 병합하여 화일을 다운로드 받게 해줘.

생성형 AI서비스 활용(5/6)

Gemini 활용(2.5 flash와 2.5 Pro의 차이 확인)



ChatGPT 4o 기반 데이터분석 프롬프트 예

첨부한 3개의 파일을 병합하여 다운로드 받게 해줘.
한글이 깨졌어. 한글이 깨지지 않게 다시 한번 병합하여 다운로드 받게 해줘.
첨부한 화일에서 'level1_pnu'를 막대그래프로 시각화 해봐.
한글이 깨졌어. 첨부한 한글폰트를 이용하여 다시 시각화 해
첨부한 화일에서 'level1_pnu'를 파이썬 seaborn의 countplot으로 시각화 해줘.
첨부한 화일에서 'signaltype'을 파이썬 seaborn의 distplot으로 시각화 해줘.
첨부한 화일에서 x축을 'level1_pnu', y축을 'A_Distance'로 한 boxplot으로 시각화 해줘.
첨부한 화일을 파이썬 seaborn의 pairplot으로 시각화해줘.

감사합니다.